

机构投资者关注企业的环境绩效吗？

——来自我国重污染行业上市公司的经验证据

黎文靖 路晓燕

(暨南大学管理学院, 广东广州 510632; 中山大学管理学院, 广东广州 510275)

摘 要: 本文发现企业环境绩效对机构投资者持股比例有正向影响, 并且这种影响只体现在长期机构投资者的持股比例上, 短期机构投资者的持股比例不受企业环境绩效的影响。本文还发现环境绩效较好的企业有更高的超额回报, 这意味着机构投资者投资于环境绩效较好的公司能够带来更高股票收益。进一步分析表明, 环境绩效较好的企业, 银行贷款更多、贷款成本更低、所得税负担更轻, 可能说明政府为了鼓励企业提升环境绩效在银行贷款获得与所得税优惠方面给予支持, 政府的支持可能带来企业长期价值的提升。以上所有结果仅在国有企业样本中存在。

关键词: 机构投资者; 投资行为; 环境绩效; 国有企业

JEL 分类号: G23, G38, I38 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-7246(2015)12-0097-16

一、引 言

2001 年以来, 我国监管机构大力发展机构投资者, 旨在改变散户为主的格局, 意图稳定市场、活跃交易、引导投资、防止市场过度投机¹。在这一思想指导下, 以基金为代表的机构投资者出现了跨越式发展。但部分学者发现机构投资者并不能防止市场过度投机, 反而会加剧机构重仓股的波动, 强化了市场的动量效应(蔡庆丰和宋友勇, 2010; 姚颐和刘志远, 2008)。为了更好地引导机构投资者, 使其发挥稳定市场的作用, 我们需要了解

收稿日期: 2013-10-20

作者简介: 黎文靖, 管理学博士, 暨南大学管理学院教授, Email: tliwenjing@jnu.edu.cn.

路晓燕, 通讯作者, 管理学博士, 中山大学管理学院副教授, Email: luxy@mail.sysu.edu.cn.

* 本研究受到国家自然科学基金(71372167)、国家社会科学基金(14AZD068; 15ZDA054)、广东省高等院校优秀青年教师支持计划(Yq2013017)和广州区域低碳经济研究基地的资助, 谨致谢意。感谢匿名审稿人的建议, 文责自负。

¹ 中国证监会前主席尚福林于 2003 年 9 月 22 日的《人民日报》发表《大力发展证券投资基金, 培育证券市场中坚力量》文章, 提出大力发展机构投资者。2007 年 12 月 2 日, 中国证监会前主席助理姜洋在代中国证监会前主席尚福林发表演讲中, 对进一步推动机构投资者发展壮大提出要求, 监管部门将创造有利环境。2009 年 12 月 2 日, 中国证监会前主席尚福林在第七届证券投资基金国际论坛发表演讲, 强调发展机构投资者, 提高机构资金入市比例。

影响中国机构投资者投资行为的因素,并深入理解其背后的机理和途径。

国外已有众多文献研究机构投资者投资行为的影响因素,发现经济发展程度、资本市场发展程度、资本控制、持有税率等净损失成本等因素会带来机构投资者的投资偏差(Chan et al., 2005)。针对单一资本市场研究同样发现类似的结论(Gompers and Metrick, 2001; Grinblatt and Keloharju, 2001; Hong et al., 2008)。针对我国机构投资者的投资策略与行为,研究文献尚不够丰富。Lin et al. (2013)、田澍等(2012)较为全面地研究了影响我国机构投资者投资行为的因素,他们的结果表明除了规模、增长、盈利等公司层面因素,地理位置与地区政治冲击也是影响我国机构投资者投资行为的重要因素。上述研究更多地考察了经济方面的因素对于我国机构投资者投资行为的影响,但对于影响我国机构投资者投资行为的非经济因素,如企业在社会责任方面的表现,考虑不多。自2004年9月中共中央十六届四中全会《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》首次完整提出“构建社会主义和谐社会”的概念以来,企业社会责任已经成为企业经营决策中非常重要的部分,而环境保护又是社会责任的重中之重。考虑到中国目前环境状况的严峻态势,各级政府开始重视生态环境保护,对企业的环境行为与环境绩效提出了更高的要求^②。在我国现行情况下,政府的重视使得企业环境绩效可能对企业价值产生重要的影响,进而影响到机构投资者的投资决策。但目前从理论和实践中,我们尚不能清楚地回答以下问题:我国机构投资者做出投资决策时会考虑企业的环境绩效吗?什么类型的机构投资者更倾向于投资环境业绩较好的公司?环境绩效较好的公司能否带来更高的回报?为什么环境绩效较好的公司能够带来更高的回报?找到上述问题的答案,能够深入理解我国机构投资者的投资行为,对监管机构合理引导机构投资者的投资决策,使其更好地发挥引导投资、稳定市场的作用,都具有重要的理论与实践意义。

为了回答上述问题,本文通过手工收集了我国8个重污染行业上市公司2004-2010年的环境资本支出数据,考察企业环境绩效对我国机构投资者投资行为的影响及其内在机理。结果表明,机构投资者持股比例与企业的环境绩效存在显著的正相关关系,当进一步区分机构投资者类型后,仅发现长期机构投资者的持股比例与企业的环境绩效正相关,而短期机构投资者的持股比例不受企业环境绩效的影响。本文还发现环境绩效较好的企业有更高的超额回报,意味着机构投资者投资于环境绩效较好的公司能够带来更高收益。进一步分析表明,环境绩效较好的企业有着更多的银行贷款、贷款成本更低、更低的所得税负担,可能说明政府为了鼓励企业提升环境绩效,在银行贷款获得与所得税优惠方面给予支持,政府的支持可能带来企业长期价值的提升。当以所有权类型进行分组后,以上结果仅在国有企业样本中存在。

本文可能存在以下几个方面的贡献:第一,目前关于机构投资者投资行为的文献较多

^② 2006年10月,中共中央十六届六中全会确立构建“社会主义和谐社会”的目标,要求实现“资源利用效率显著提高,生态环境明显好转”。2007年党的十七大把建设资源节约型、环境友好型社会写入党章,把建设生态文明作为一项战略任务首次明确下来,标志着环境保护进入了国家经济政治社会生活的主干线、主战场和大舞台。

地关注了宏观经济因素、地理位置与人口、公司经济特征等因素的影响,而我们的研究从社会责任与环境绩效方面考察影响机构投资者决策的因素,并且提供了政治因素影响我国机构投资者投资行为的经验证据(Lin et al., 2013),对文献有所贡献;第二,本文从政治干预与支持视角研究了机构投资者持股与企业环境绩效之间的影响机理,对讨论机构投资者与企业责任之间关系的文献是有益的补充(Cox and Wicks, 2011; Johnson and Greening, 1999);第三,本文提供的理论分析与经验证据,有助于我们深入理解企业环境投入决策与机构投资者的投资决策,对于监管部门合理引导机构投资者的投资行为、稳定市场有着积极意义,同时也有助于相关政府部门重新审视环境保护政策的制定与实施。

二、文献回顾与研究问题

(一) 文献回顾

机构投资者的投资决策是财务学主流文献的重要领域。基于对国内资本市场与国外资本市场的比较, French and Poterba(1991)、Cooper and Kaplanis(1994)发现投资者更倾向于投资国内市场。Chan et al.(2005)以跨国研究为背景,发现经济发展程度、资本市场发展程度、资本控制、持有税率、负担成本等净损失成本(Deadweight cost)因素使得机构投资者偏重于国内市场和某些外国市场。而在单独市场中,机构投资者同样会规避那些净损失成本较高的公司,如 Gompers and Metrick(2001)发现机构投资者更倾向投资于规模大的公司,带来大公司股票价格的上涨; Grinblatt and Keloharju(2001)的研究表明除了公司特征外,公司离投资者的距离、是否使用投资者的母语以及是否有相同文化背景的高管会影响机构投资者的投资行为。Hong et al.(2008)指出地区人口密度对公司股票表现有显著影响,即存在“当地唯一游戏”效应(Only - game - in - town effect)。总体来说,西方文献发现交易成本、信息不对称、投资者熟悉程度等净损失成本显著影响着西方发达市场中机构投资者的投资行为(Falkenstein, 1996; Gompers and Metrick, 2001; Kang and Stulz, 1997; Dahlquist and Robertsson, 2001)。

基于中国资本市场, Lin et al.(2013)分别考察了宏观层面与公司层面的影响因素,发现在公司层面上基金等机构投资者更倾向于投资于规模较大、增长较快、股权集中度较低、盈利历史较好、沪深 300 指数的公司;而在宏观层面上机构投资者倾向投资于具有更好增长前景的内陆公司,同时地区的政治干预会影响机构投资者的投资决策。田澍等(2012)运用类似的研究方法,发现以我国证券投资基金为代表的机构投资者同样偏好净损失成本较低的个股,但同时关注股票所在地域的经济水平和发展水平和行业特征。陈卓思等(2008)、杨墨竹(2008)等发现公司过去表现会吸引机构投资者加仓,机构投资者的投资行为趋于长期化与价值化。

目前在企业社会责任文献内,有部分研究考察了机构投资者与企业社会责任之间的关系,大体上发现机构投资者持股与公司社会责任之间存在正相关关系(Cox et al., 2004; Graves and Waddock, 1994; Johnson and Greening, 1999)。Cox and Wicks(2011)

进一步将机构投资者区分为专注的机构投资者 (Dedicated institutions) 与临时的机构投资者 (Transient institutions), 发现专注的机构投资者持股比例与公司社会责任之间正相关。

上述文献可能存在以下一些有待改进的空间: 第一, 目前相关文献比较全面地考察了影响我国机构投资者投资行为的因素, 包括宏观、行业、公司层面的特征, 甚至包括地理位置与政治冲击, 但忽略了公司在社会责任方面的表现等因素; 第二, 现有文献更多地检验机构投资者与公司社会责任之间关系, 但对公司社会责任对机构投资者持股或投资行为影响的机理没有进行检验与分析, 所发现的证据更像一种相关关系的研究。

(二) 研究问题

我国改革开放初期, 最为重要的目标是发展经济, GDP 增速成为政府官员升迁的最重要指标, 以环境保护为代表的公司社会责任并不受到重视, 经济的高速增长以生态和环境资源的透支为代价。根据中国科学院牛文元教授的计算, 中国经济成长的 GDP 中, 至少有 18% 是依靠资源和生态环境的“透支”获得的, 这种代价至今仍存在于我们的经济发展之中^③。虽然政府已经认识到这个问题, 《环境保护法》也于 1989 年生效, 但鉴于我国政府官员晋升的考核机制, 效果并不明显, 因为政府最重要的目标是保持经济的高速增长。只有当政府的战略方针发生重大变化, 才有可能引起我国经济发展、企业运营情况的变化。黎文靖(2012)指出, 2006 年构建社会主义和谐社会成为党和中央政府的执政政策, 对我国企业社会责任的兴起和推广有重要意义。从经济增长和企业经营层面上看, 可持续发展和公司社会责任与构建和谐社会目标一脉相承, 因此公司社会责任受到政府的高度重视。地方政府与企业均也开始重视社会责任, 社会责任逐步成为企业经营决策的一个重要部分。以社会责任报告为例, 2001 年~2005 年企业发布社会责任报告仅为 24 份, 而 2006 年一年时间就发布了 33 份社会责任报告, 到了 2010 年社会责任报告已经达到了 663 份(黎文靖, 2012)。体现在环境保护方面, 2005 年国家发改委、环境保护部、国家统计局联合下发通知, 从 2006 年开始实施 GDP 能耗指标公报制度, 一个最为重要的变化是试图将能耗和环境保护纳入政府官员政绩考核体系中。总体而言, 自 2006 年以来, 以环境保护为代表的企业社会责任已经成为政府与社会各界关注的热点, 社会责任方面的表现可能会影响企业价值。

机构投资者作为具有深厚专业知识、有更好信息优势的投资者, 应该能够看到企业在社会责任和环境保护方面的投入所带来的价值提升, 从而有可能增加对社会责任水平较高公司的投资, 即在其投资行为中将考虑企业的社会责任和环境绩效。

在中国证券市场中, 考虑到机构投资者与上市公司内部人之间存在很大程度的关系与合谋, 机构投资者有更强的信息优势。与国外成熟市场不同的是, 我国机构投资者大部分是追逐短期利益的, 年度基金净值和基金收益的排名, 对每个基金经理都是巨大的约束和压力。蔡庆丰和宋友勇(2010)、姚颐和刘志远(2008)均发现机构投资者加剧了我国证券市场的波动, 其根本原因就是基金对于短期利益的追逐。与西方机构投资者相比, 中国

^③ 资料来源《京华时报》, 2004 年 4 月 25 日第 A05 版, 参见人民网。

机构投资者具有更强的信息优势、更显著的短期逐利性,这使得中国机构投资者既有能力分析企业环境绩效背后带来的价值提升,又可能因为过度关注短期利益而缺乏对企业环境绩效的关注。因此,我国机构投资者是否在做出投资决策时考虑企业的社会责任与环境保护表现,在本文表现为一个实证检验问题。为了回答该问题,本文试图开展以下研究工作:第一,考察机构投资者持股比例与公司的环境绩效之间是否存在正相关关系,以判断我国机构投资者的投资行为是否会受企业社会责任水平的影响;第二,按照 Yan and Zhang (2009) 的方法,将机构投资者区分为长期机构投资者与短期机构投资者,考察究竟是哪种类型机构投资会将企业的环境绩效纳入投资决策当中;第三,考察环境绩效与异常市场回报之间的关系,评价机构投资者投资于环境绩效较好的公司是否能够带来超额收益;第四,分析企业环境绩效与企业的银行贷款、所得税优惠之间的关系,进一步考察企业的环境绩效是如何增加企业价值的;最后,对于上述工作,我们均按照国有企业与非国有企业分组进行考察。

三、数据与研究方法

(一) 样本选择与数据

本文选取了 2004 - 2010 年我国 A 股市场中 8 个重污染行业的上市公司为研究样本,包括采掘业、纺织服装皮毛业、金属非金属业、生物医药业、石化塑胶业、造纸印刷业、水电煤气业、食品饮料业。我们从上述 8 个行业上市公司的年报中手工收集了企业环境资本支出的数据^④。在删除了变量缺失的数据后,样本包括了 3,843 个观测值。所有权数据源于 CCER 数据库,其他公司财务数据来自 CSMAR 数据库。为了控制极端值的影响,本文对所有连续变量进行了上下 1% 分位数的 Winsorize 处理。

(二) 研究模型

为了考察我国机构投资者与企业环境绩效的关系,本文构建了以下模型进行检验:

$$\begin{aligned} INST = & \beta_0 + \beta_1 LNENV + \beta_2 VOL + \beta_3 TRSHARE + \beta_4 STATE + \beta_5 TOP1 \\ & + \beta_6 ROA + \beta_7 DR + \beta_8 SGROW + \beta_9 SIZE + \beta_{10} MKTB + \beta_{11} AGE \\ & + \beta_{12} Year + \beta_{13} Industry \end{aligned} \quad (1)$$

模型(1)中 INST 为公司机构投资者持股比例,在此,本文所采用的机构投资者持股比例是上市公司所有机构投资者对公司的持股比例,包括基金、券商、保险公司、社保基金、QFII 以及其他机构投资者的持股比例合计。我们还参照 Yan and Zhang (2009) 的分类方法,进一步将其划分为长期机构投资者持股比例 INST_LONG 与短期机构投资者持股比例 INST_SHORT。首先,计算机构 k 的总买入或总卖出:

^④ 我们主要是从公司年报中“在建工程”附注来收集相关数据,我们把与环境保护有关的在建工程借方增加额作为公司的环境资本支出,包括环境治理、污水处理、环保设计与节能、三废回收等。

$$CR_buy_{k,t} = \sum_{i=1}^{N_k} \begin{matrix} S_{k,i,t} > S_{k,i,t-1} \\ |S_{k,i,t}P_{i,t} - S_{k,i,t-1}P_{i,t-1} - S_{k,i,t}\Delta P_{i,t}| \end{matrix}$$

$$CR_sell_{k,t} = \sum_{i=1}^{N_k} \begin{matrix} S_{k,i,t} \leq S_{k,i,t-1} \\ |S_{k,i,t}P_{i,t} - S_{k,i,t-1}P_{i,t-1} - S_{k,i,t}\Delta P_{i,t}| \end{matrix}$$

$CR_buy_{k,t}$ 和 $CR_sell_{k,t}$ 分别代表总买入和总卖出, $P_{i,t}$ 和 $P_{i,t-1}$ 是机构 k 所持有股票 i 在时刻 t 和 $t-1$ 的价格, $S_{k,i,t}$ 和 $S_{k,i,t-1}$ 是机构 k 所持有股票 i 在时刻 t 和 $t-1$ 的股份数, $\Delta P_{i,t}$ 代表在 t 时刻股票 i 价格相对于上一时期的变化。当在时刻 t , 机构 k 持有的股票 i 少于时刻 $t-1$ 时, 表明机构 k 卖出了股票 i , 将在股票 i 的资金变化计入总卖出中, 反之计入总买入。

然后, 计算每个机构的流动率 (CR, churn rate)

$$CR_{k,t} = \frac{\min(CR_buy_{k,t}, CR_sell_{k,t})}{\sum_{i=1}^{N_k} \frac{S_{k,i,t}P_{i,t} + S_{k,i,t-1}P_{i,t-1}}{2}}$$

基于机构过去一年的换手率计算出平均流动率:

$$AVG_CR_{k,t} = \frac{1}{2}(CR_{k,t} + CR_{k,t-1})$$

最后, 将机构按照 AVG_CR 的大小分成三组, 最低的一组即为长期投资者, 最高的一组视作短期投资者。INST_LONG 和 INST_SHORT 分别代表了长期投资者与短期投资者这两类机构投资者各自所持有的上市公司股票的比例。

LNENV 为公司当年环境资本支出 + 1 的自然对数, 控制变量请见表 1 的变量定义。Patten (2005) 指出, 相对于单一的环境绩效指标, 企业在环保方面的资本支出是一个更为准确的指标。本文借鉴 Patten (2005) 的做法, 以企业的环境资本支出来衡量企业的环境绩效。

假设我们能够发现机构投资者持股比例与企业环境绩效存在正相关关系, 希望进一步了解环境绩效好的公司是否能够获得更高的回报, 本文构建了以下模型进行检验:

$$BHAR = \beta_0 + \beta_1 LNENV + \beta_2 STATE + \beta_3 ROA + \beta_4 DR + \beta_5 SGROW + \beta_6 SIZE + \beta_7 MKTB + \beta_8 BETA + \beta_9 Industry \quad (2)$$

最后, 我们构建以下两个模型分别考察企业的环境绩效与银行贷款、所得税优惠的关系, 以分析企业环境绩效背后的政治经济利益。

$$\begin{aligned} \Delta LOAN/LCOST = & \beta_0 + \beta_1 LNENV + \beta_2 STATE + \beta_3 TOP1 + \beta_4 ID_RATIO \\ & + \beta_5 BSIZE + \beta_6 ROA + \beta_7 DR + \beta_8 SGROW + \beta_9 SIZE \\ & + \beta_{10} MKTB + \beta_{11} AGE + \beta_{12} MORTGAGE + \beta_{13} INVINT \\ & + \beta_{14} Year + \beta_{15} Industry \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} ETR = & \beta_0 + \beta_1 LNENV + \beta_2 STATE + \beta_3 DR + \beta_4 SIZE + \beta_5 MKTB \\ & + \beta_6 AGE + \beta_7 MORTGAGE + \beta_8 INVINT + \beta_9 Year + \beta_{10} Industry \end{aligned} \quad (4)$$

模型 (3) 中, $\Delta LOAN$ 为上市公司年度银行贷款的增长率, 等于 (短期银行借款 + 长期

银行借款 - 上期短期银行借款 - 上期长期银行借款) / 期初总资产。LCOST 为公司当年贷款成本, 等于利息支出 / 银行借款平均余额。ETR 为公司实际所得税税率, 为公司所得税费用 / 利润总额, 在此参照 Adhikari et al. (2006) 的研究, 在公司获得税收返还(分子为负) 时把 ETR 设为 0, 公司亏损(分母为负) 时把 ETR 设为 1, 同时把大于 1 的 ETR 设置为 1。对于控制变量, 文中不一一介绍, 请见表 1 的定义。

在选择回归方法时, 考虑到划分长期与短期机构投资者持股比例会带来一定的数据缺失, 为了避免缺失值的影响, 本文对于长期和短期机构投资者持股比例的检验采用 Tobit 模型(表 5)。而其余所有模型的实证检验均采用普通的 OLS 回归分析, 并以 Cluster 分析方法按照公司代码调整标准误。

表 1 主要变量定义

变量	定 义
INST	年末机构投资者持股比例
INST_LONG	年末长期机构投资者持股比例
INST_SHORT	年末短期机构投资者持股比例
BHAR	公司当年的持有到期异常收益, 经市场持有到期收益调整
$\Delta LOAN$	公司当年银行贷款增长率, 为公司当年 (短期银行借款 + 长期银行借款 - 上期短期银行借款 - 上期长期银行借款) / 期初总资产
LCOST	贷款成本, 为公司当年利息支出 / 银行借款平均余额
ETR	所得税实际税率, 为公司所得税费用 / 利润总额, 在公司获得税收返还(分子为负) 时把 ETR 设为 0, 公司亏损(分母为负) 时把 ETR 设为 1, 同时把大于 1 的 ETR 设置为 1
ENV_DUM	虚拟变量, 当企业当年有环境资本支出时取 1, 否则取 0
LNENV	企业年度环境资本支出 + 1 的自然对数
VOL	企业股票年度换手率, 等于企业当年交易股数除以年度平均流通股数
TRSHARE	企业年末流通股股数的自然对数
STATE	虚拟变量, 当企业实际控制人为国有单位取 1, 否则取 0
TOP1	第一大股东持股比例
ROA	总资产报酬率, 等于年度净利润除以年末总资产
DR	年末资产负债率, 等于年末总负债除以总资产
SGROW	销售收入增长率, 等于 (当期销售收入 - 上期销售收入) / 上期销售收入
SIZE	年末总资产的自然对数
MKTB	年末市净率

续表

变量	定 义
AGE	公司上市时间的自然对数
BETA	公司年度的 Beta 值
MORTGAGE	公司年度固定资产净值除以公司总资产
INVINT	公司年末存货净值除以公司总资产
IDRATIO	独立董事比例
BSIZE	董事会人数规模

四、实证检验及分析

(一) 描述性统计

表 2 为模型主要变量的描述性统计。可以看到机构投资者持股比例为 15.7%，平均来看并不高，总体上我们并不能说中国资本市场如同美国资本市场那样，机构投资者已经占据了投资主体的主导地位；标准差很大，最大值为 86.2%，说明在部分公司里面机构投资者的投资行为有着决定性的作用。如果单独看长期机构投资者持股和短期机构投资者持股，其均值非常低，只有 2—4% 左右，说明很大一部分机构投资者我们无法定义它们是短期的还是长期的，只能定义为其他类型机构投资者。在样本公司中，有 25.2% 的公司当年进行了环境投资，这个比例不算太低，说明环境保护等公司社会责任行为越来越受到重视。

表 2 主要变量描述性统计

Variables	均值	中位数	标准差	最小值	最大值
INST	0.157	0.075	0.194	0	0.862
INST_LONG	0.020	0	0.041	0	0.283
INST_SHORT	0.035	0.001	0.065	0	0.351
ENV_DUM	0.252	0	0.434	0	1
LNENV	3.984	0	6.970	0	20.318
BHAR	-0.085	-0.094	1.504	-3.134	5.994
ΔLOAN	0.041	0.013	0.134	-0.388	0.910
LCOST	0.068	0.062	0.036	0.001	0.426
ETR	0.325	0.212	0.309	0	1

续表

Variables	均值	中位数	标准差	最小值	最大值
VOL	6.466	5.534	4.317	0.238	22.614
TRSHARE	19.102	18.994	1.005	17.007	23.190
STATE	0.641	1	0.480	0	1
TOP1	0.386	0.373	0.161	0.051	0.821
ROA	0.029	0.031	0.084	-0.570	0.318
DR	0.507	0.515	0.190	0.086	1.076
SGROW	0.194	0.159	0.318	-0.474	1.929
SIZE	21.590	21.431	1.217	14.937	28.136
MKTB	3.844	2.702	4.313	-17.857	42.306
AGE	2.329	2.398	0.387	0.693	3.091

表 3 报告了主要变量的相关性分析结果(限于篇幅,一些结果未报告)。可以看出, INST, INST_LONG, INST_SHORT, BHAR, Δ LOAN 与 ENV_DUM 和 LNENV 显著正相关,而 ETR 与 ENV_DUM、LNENV 显著负相关。相关性分析表明,我国机构投资者持股比例与公司的环境资本支出有正相关关系,初步支持机构投资者在进行投资决策时会考虑企业的环境绩效。企业环境绩效较高的公司异常回报较高,并且银行借款增长较快、获得的所得税优惠较多。考虑到信贷资源和税收优惠均掌握在政府手中,这似乎能够说明企业的环境绩效能够为企业带来政府所控制的资源,从而有更高的异常回报。

表 3 变量相关性分析

	INST	INST_LONG	INST_SHORT	LNENV	BHAR	Δ LOAN	LCOST
INST	1						
INST_LONG	0.213 ***	1					
INST_SHORT	0.286 ***	0.545 ***	1				
LNENV	0.089 ***	0.049 ***	0.078 ***	1			
BHAR	0.081 ***	0.092 ***	0.139 ***	0.045 ***	1		
Δ LOAN	0.022	0.108 ***	0.074 ***	0.100 ***	0.004	1	
LCOST	-0.009	-0.032 *	0.0001	-0.026	0.075 ***	-0.167 ***	1
ETR	-0.149 ***	-0.156 ***	-0.189 ***	-0.063 ***	-0.116 ***	-0.094 ***	0.092 ***

***, **, * 分别代表在 1%, 5%, 和 10% 的水平上显著。

(二) 企业环境绩效与机构投资者持股

为了考察企业环境业绩对机构投资者投资行为的影响,本文按照模型(1)进行回归分析,结果见表 4。表 4 的结果表明,在全样本与国有企业样本中企业的环境资本支出的

系数在 5% 的水平上正显著,但在非国有企业样本中不显著。结果说明机构投资者重视国有企业的环境绩效,其投资行为会考虑企业环境业绩水平。全样本结果中,STATE 的系数显著为正。

表 4 企业环境绩效与机构投资者持股比例

变量	INST		
	Full Sample	SOEs	Non - SOEs
LNENV	0.001 ** (2.24)	0.001 ** (2.00)	0.001 (1.20)
VOL	-0.017 *** (-15.87)	-0.016 *** (-12.26)	-0.017 *** (-10.75)
TRSHARE	0.050 *** (7.29)	0.049 *** (5.81)	0.069 *** (7.02)
STATE	0.013 * (1.84)		
TOPI	0.0004 (0.02)	0.002 (0.06)	0.048 (1.18)
ROA	0.318 *** (6.84)	0.444 *** (7.41)	0.201 *** (3.34)
DR	0.058 ** (2.42)	0.136 *** (4.42)	-0.040 (-1.37)
SGROW	0.009 (1.12)	0.010 (0.97)	0.004 (0.40)
SIZE	-0.029 *** (-4.66)	-0.037 *** (-4.75)	-0.027 *** (-3.16)
MKTB	0.002 ** (2.05)	0.001 (0.76)	0.003 ** (2.20)
AGE	-0.056 *** (-5.09)	-0.065 *** (-4.43)	-0.051 *** (-3.51)
Year	Controlled	Controlled	Controlled
Industry	Controlled	Controlled	Controlled
Constant	-0.167 * (-1.80)	0.0283 (0.27)	-0.564 *** (-3.89)
Obs.	3843	2465	1378
Adj. R ²	0.516	0.549	0.495

***, **, * 分别代表在 1%, 5%, 10% 的水平上显著。

我们从机构投资者的持股比例中分离出长期机构投资者持股比例和短期机构投资者持股比例,按照模型(1) 分别进行回归,结果见表 5。表 5 的结果表明,无论是长期机构投资者持股比例还是短期机构投资者持股比例,全样本回归结果中 LNENV 的系数均显著为正。但分组后,在国有企业子样本中,对于长期机构投资者持股比例的回归结果 LN-

ENV 的系数显著为正,但对于短期机构投资者持股比例的回归结果 LNENV 的系数不显著。这意味着,仅有长期机构投资者在投资决策时,考虑了国有企业的环境绩效,而短期机构投资者并不在乎国有企业的环境绩效,这与 Cox and Wikcs (2011) 的结果类似,表明机构投资者重视企业长期价值时才会考虑企业在环境保护方面的表现。

表 5 企业环境绩效与不同类型机构投资者持股比例

变量	INST_LONG (tobit model)			INST_SHORT (tobit model)		
	Full Sample	SOEs	Non - SOEs	Full Sample	SOEs	Non - SOEs
LNENV	0.0004** (2.12)	0.0004* (1.92)	0.0002 (0.44)	0.0004* (1.77)	0.0004 (1.57)	0.0002 (0.47)
VOL	-0.001*** (-3.72)	-0.001 (-1.05)	-0.003*** (-4.55)	-0.003*** (-6.13)	-0.002*** (-3.62)	-0.004*** (-5.18)
TRSHARE	-0.017*** (-6.81)	-0.017*** (-4.97)	-0.015*** (-4.58)	-0.030*** (-8.22)	-0.032*** (-6.35)	-0.026*** (-5.06)
STATE	-0.0002 (-0.07)			0.002 (0.43)		
TOPI	-0.039*** (-4.02)	-0.029*** (-2.63)	-0.048*** (-2.77)	-0.066*** (-5.08)	-0.054*** (-3.61)	-0.080*** (-3.53)
ROA	0.240*** (6.91)	0.282*** (6.24)	0.165*** (3.39)	0.363*** (7.99)	0.390*** (7.51)	0.297*** (4.10)
DR	-0.059*** (-5.96)	-0.044*** (-3.27)	-0.086*** (-5.88)	-0.103*** (-7.62)	-0.086*** (-4.90)	-0.140*** (-7.02)
SGROW	0.011** (2.44)	0.014** (2.17)	0.0069 (1.10)	0.0060 (1.21)	0.006 (0.90)	0.004 (0.54)
SIZE	0.036*** (11.36)	0.035*** (8.89)	0.038*** (7.95)	0.059*** (12.90)	0.058*** (9.72)	0.066*** (10.22)
MKTB	0.003*** (6.75)	0.004*** (6.06)	0.003*** (3.74)	0.006*** (8.71)	0.007*** (7.30)	0.006*** (5.68)
AGE	-0.017*** (-3.83)	-0.009 (-1.30)	-0.029*** (-5.04)	-0.022*** (-4.03)	-0.014* (-1.91)	-0.032*** (-4.24)
Year	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled
Industry	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled
Constant	-0.390*** (-9.85)	-0.412*** (-8.60)	-0.411*** (-6.15)	-0.586*** (-10.72)	-0.548*** (-8.55)	-0.778*** (-7.85)
Obs.	3843	2465	1378	3843	2465	1378
Log likelihood	1809	1235	605.0	2114	1459	685.0

***, **, * 分别代表在 1%, 5%, 10% 的水平上显著。

(三) 企业环境绩效与市场回报

接下来的一个问题是: 究竟环境绩效好的公司能否带来更高的回报? 为了回答这个问题,我们按照模型(2) 进行回归分析,结果见表 6。结果表明,在国有企业样本中企业的

环境绩效 LNENV 与市场异常回报 BHAR 显著正相关,而在非国有企业样本中 LNENV 的系数不显著。因此,在国有企业中环境绩效较好的公司有更好的市场回报,而非国有企业中不存在这种关系。表 6 结果支持了表 4 与表 5 的逻辑,即环境绩效较高的国有企业能够带来更高的市场回报,并且机构投资者能够看到这个机会,并在投资行为中表现出来。

表 6 企业环境绩效与市场回报

变量	BHAR		
	Full Sample	SOEs	Non-SOEs
LNENV	0.007 ** (2.33)	0.008 ** (2.44)	0.003 (0.53)
STATE	-0.031 (-1.02)		
ROA	0.220 (0.55)	-0.045 (-0.09)	0.499 (0.79)
DR	-0.361 ** (-2.34)	-0.545 *** (-2.78)	-0.193 (-0.89)
SGROW	0.988 *** (11.29)	0.999 *** (9.39)	0.984 *** (6.85)
SIZE	0.040 ** (2.25)	0.064 *** (3.31)	0.012 (0.31)
MKTB	0.094 *** (11.37)	0.108 *** (8.74)	0.079 *** (7.38)
BETA	0.415 *** (7.47)	0.495 *** (7.06)	0.275 *** (2.77)
Industry	Controlled	Controlled	Controlled
Constant	-2.063 *** (-5.25)	-2.732 *** (-6.11)	-1.203 (-1.55)
Obs.	3562	2339	1223
Adj. R ²	0.126	0.127	0.121

***, **, * 分别代表在 1%, 5%, 10% 的水平上显著。

(四) 企业环境绩效与政府政策支持

我们试图进一步了解,究竟国有企业的环境绩效是通过怎样的机制和途径增加企业价值,背后可能的原因是什么。根据前文的分析,由于环境绩效会带来企业资源的耗费,政府为了鼓励国有企业提升环境绩效,可能利用其手头的政策补偿环境绩效较好的国有企业,带来企业价值的提升。

为了检验上述理论分析,我们按照模型(3)、(4)分别考察企业环境绩效与银行信贷、所得税优惠之间的关系,结果分别见表7、8。从表7中可以看出,国有企业样本中环境绩效较好的企业有更高的银行贷款增长率、更低的贷款成本。而非国有企业中环境绩效与银行借款增长率无关。此外,本文还以模型(3)对企业借款的期限结构进行考察,同样发

现国有企业样本中环境绩效较好的企业有更多的长期借款,这同样支持了表 7 的结果^⑤。

表 7 企业环境绩效和企业获得银行贷款的关系

Variables	$\Delta LOAN$			LCOST		
	Full Sample	SOEs	Non - SOEs	Full Sample	SOEs	Non - SOEs
LNENV	0.001 *** (3.11)	0.001 *** (3.31)	0.0003 (0.43)	-0.0001 (-1.29)	-0.0003 *** (-2.73)	0.0003 ** (2.09)
STATE	-0.003 (-0.71)			-0.001 (-0.60)		
TOP1	-0.0001 (-0.01)	-0.028 (-1.29)	0.062 ** (2.25)	0.010 * (1.75)	0.016 ** (2.21)	-0.010 (-0.97)
ID_RATIO	0.015 (0.80)	0.026 (0.96)	-0.010 (-0.38)	-0.007 (-1.25)	-0.005 (-0.77)	-0.008 (-0.85)
BSIZE	-0.0003 (-0.27)	0.0002 (0.11)	-0.003 * (-1.79)	0.0004 (0.85)	0.0004 (0.80)	0.0003 (0.44)
ROA	0.0085 (0.25)	0.075 * (1.90)	-0.074 (-1.54)	-0.018 (-1.00)	-0.038 ** (-2.20)	0.007 (0.22)
DR	0.112 *** (6.58)	0.143 *** (7.07)	0.074 *** (3.10)	0.003 (0.33)	-0.012 (-1.37)	0.023 * (1.86)
SGROW	0.080 *** (7.45)	0.079 *** (5.37)	0.075 *** (5.07)	0.005 ** (2.03)	0.006 ** (2.26)	0.006 (1.30)
SIZE	0.022 *** (8.66)	0.018 *** (6.22)	0.029 *** (7.31)	-0.005 *** (-4.32)	-0.004 *** (-2.79)	-0.009 *** (-3.81)
MKTB	0.002 ** (2.21)	0.0003 (0.31)	0.002 *** (3.06)	-0.0004 (-1.34)	0.0005 (0.10)	-0.00 * (-1.95)
AGE	-0.040 *** (-6.56)	-0.035 *** (-3.95)	-0.042 *** (-4.97)	0.009 *** (3.26)	0.009 ** (2.16)	0.010 *** (2.74)
MORTGAGE	-0.121 *** (-6.66)	-0.140 *** (-5.97)	-0.096 *** (-3.73)	0.006 (0.91)	0.026 *** (2.86)	-0.02 ** (-2.54)
INVINT	-0.085 *** (-3.01)	-0.141 *** (-4.05)	0.004 (0.08)	0.007 (0.62)	0.026 (1.63)	-0.021 (-1.31)
Year	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled
Industry	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled	Controlled
Constant	-0.395 *** (-7.60)	-0.314 *** (-5.24)	-0.475 *** (-5.59)	0.156 *** (6.11)	0.116 *** (3.92)	0.233 *** (5.20)
Obs.	3839	2463	1376	3159	2057	1102
Adj. R ²	0.145	0.157	0.143	0.094	0.091	0.156

表 8 的结果说明,在国有企业样本中企业的环境绩效 LNENV 与公司实际所得税率负相关,而在非国有企业样本中该关系不存在,说明环境绩效较好的国有企业能够获得政府

⑤ 考虑到篇幅限制,在此不报告借款期限结构的实证结果,感兴趣的读者可以直接向作者索取。

的税收优惠。综合表 7 与表 8 的结果,我们可以发现环境绩效较好的国有企业能够获得更多的银行信贷、更低的贷款成本和更多的税收优惠,这体现了政府对于环境绩效较好的国有企业的支持,这种额外的支持及其背后体现的更为紧密的政企关系,一定程度上能够解释企业价值的提升。专业的机构投资者在其投资决策中考虑了这些因素的影响。

表 8 企业环境绩效和企业获得税收优惠的关系

变量	ETR		
	Full Sample	SOEs	Non - SOEs
LNENV	-0.002** (-2.26)	-0.002** (-2.35)	-0.0005 (-0.35)
STATE	0.042*** (3.28)		
DR	0.454*** (13.36)	0.477*** (10.54)	0.426*** (7.74)
SIZE	-0.056*** (-9.93)	-0.051*** (-7.96)	-0.072*** (-6.75)
MKTB	-0.00002 (-0.01)	0.0005 (0.25)	-0.0007 (-0.28)
SGROW	0.054*** (3.38)	0.056** (2.37)	0.055** (2.55)
MORTGAGE	0.037 (0.90)	0.034 (0.68)	0.039 (0.53)
INVINT	-0.022 (-0.31)	0.055 (0.60)	-0.104 (-0.89)
Year	Controlled	Controlled	Controlled
Industry	Controlled	Controlled	Controlled
Constant	1.207*** (9.56)	1.152*** (7.82)	1.443*** (5.80)
Obs.	3843	2465	1378
Adj. R ²	0.138	0.128	0.155

***, **, * 分别代表在 1%, 5%, 10% 的水平上显著。

为了保证结果的可靠性,避免本文对于企业环境绩效变量选择带来的偏差,本文利用企业环境绩效虚拟变量 ENV_DUM 代替 LNENV,重复模型(1) - (4) 的回归分析,结果与表 4 - 表 8 类似,表明本文结果不受变量定义的影响。

五、结论与讨论

本文尝试在中国这样一个有转轨经济特征的新兴市场中,考察机构投资者投资行为与企业环境绩效的关系,并深入分析其影响途径与内在机理。结果表明,企业环境绩效对

机构投资者持股比例有正向的影响,并且这种影响只体现在长期机构投资者的持股比例上,短期机构投资者的持股比例不受企业环境绩效的影响。这说明当机构投资者更关注企业长期业绩时,会重视企业在环境保护方面的表现。本文还发现环境绩效较好的企业有更高的超额回报,意味着机构投资者投资于环境绩效较好的公司能够带来更高股票收益。进一步分析表明,环境绩效较好的企业有着更多的银行贷款、更低的贷款成本、更低的所得税负担,可能说明政府为了鼓励企业提升环境绩效在银行贷款获得与所得税优惠方面给予支持,政府的支持可能带来企业长期价值的提升。以上所有结果仅在国有企业样本中存在。

本文的研究结论有以下两个方面的政策含义:第一,本文发现我国机构投资者在考虑投资决策时,除了考虑公司基本面特征外,还会考虑公司的环境绩效等社会责任方面的表现,这对市场监管部门如何合理引导机构投资者投资行为、稳定市场有一定的政策意义,并且也为交易所推出的社会责任指数成份股等措施提供了理论支持;第二,我们的证据一定程度反映出目前企业社会责任的兴起与推广,更多是政府政策重心调整的一个结果,而非经济高度发展后商业伦理进步带来的结果。我国要保护生态环境,不能仅依靠政府的推动,而有赖于企业将政府的意愿和政策内化于经营活动和环保实践中,从而真正意义上提升企业社会责任水平和环境绩效,最终实现绿色发展。

参 考 文 献

- [1] 蔡庆丰和宋友勇,2010,《超常规发展的机构投资者能稳定市场吗》,《经济研究》第1期,第90~101页。
- [2] 陈卓思、高峰和祁斌,2008,《机构投资者交易行为特征研究》,《金融研究》第4期,第122~130页。
- [3] 黎文靖,2012,《所有权类型、政治寻租与公司社会责任报告:一个分析性框架》,《会计研究》第1期,第81~88页。
- [4] 田澍、林树和俞乔,2012,《新兴市场环境下机构投资者投资行为——基于中国大陆资本市场的研究》,《金融研究》第8期,第155~168页。
- [5] 杨墨竹,2008,《证券市场机构投资者投资行为分析》,《金融研究》第8期,第133~144页。
- [6] 姚颐和刘志远,2008,《震荡市场、机构投资者与市场稳定》,《管理世界》第8期,第22~32页。
- [7] Adhikari, A., C. Derashid, and H. Zhang, 2006, "Public Policy, Political Connections, and Effective Tax Rates: Longitudinal Evidence from Malaysia", *Journal of Accounting and Public Policy*, 25: 574-595.
- [8] Chan, K., V. Covrig, and L. Ng, 2005, "What Determines the Domestic Bias and Foreign Bias? Evidence from Mutual Fund Equity Allocations Worldwide", *Journal of Finance*, 60: 1495-1534.
- [9] Cooper, I., and E. Kaplanis, 1994, "Home Bias in Equity Portfolios, Inflation Hedging and International Capital Market Equilibrium", *Review of Financial Studies*, 7: 45-60.
- [10] Cox, P., S. Brammer, and A. Millington, 2004, "An Empirical Examination of Institutional Investor Preferences for Corporate Social Performance", *Journal of Business Ethics*, 52(1): 27-43.
- [11] Cox, P., and P. G. Wicks, 2011, "Institutional Interest in Corporate Responsibility: Portfolio Evidence and Ethical Explanation", *Journal of Business Ethics*, 103(1): 143-165.
- [12] Dahlquist, M., and G. Robertsson, 2001, "Direct Foreign Ownership, Institutional Investors, and Firm Characteristics", *Journal of Financial Economics*, 59(3): 413-440.
- [13] Falkenstein, E., 1996, "Preferences for Stock Characteristics as Revealed by Mutual Fund Portfolio Holdings", *Journal*

- of Finance*, 51(1): 111 – 135.
- [4] French, K. , and J. Poterba, 1991, “Investor Diversification and International Equity Markets”, *American Economic Review*, 81: 222 – 226.
- [5] Gompers, P. and A. Metrick, 2001, “Institutional Investors and Equity Prices”, *Quarterly Journal of Economics*, 116: 229 – 259.
- [6] Graves, S. B. , and S. A. Waddock, 1994, “Institutional Owners and Social Performance”, *Academy of Management Journal*, 37(4): 1034 – 1046.
- [7] Grinblatt, M. and M. Keloharju, 2001, “How Distance, Language, and Culture Influence Stockholdings and Trades”, *Journal of Finance*, 56: 1053 – 1073.
- [8] Hong, H. , J. Kubik, and J. Stein, 2008, “The Only Game in Town: Stock – price Consequence of Local Bias”, *Journal of Financial Economics*, 90: 20 – 37.
- [9] Johnson, R. D. , and D. W. Greening, 1999, “The Effects of Corporate Governance and Institutional Ownership Types on Corporate Social Performance”, *Academy of Management Journal*, 42(5): 564 – 576.
- [10] Kang, J. , and R. Stulz, 1997, “Why IS There A Home Bias? An Analysis of Foreign Portfolio Equity Ownership in Japan”, *Journal of Financial Economics*, 46(1): 3 – 28.
- [11] Lin, S. , S. Tian, and E. Wu, 2013, “Emerging Stars and Developed Neighbors: The Effects of Development Imbalance and Political Shocks on Mutual Fund Investments in China”, *Financial Management*, 42(2): 339 – 371.
- [12] Patten, D. M. , 2005, “The Accuracy of Financial Report Projections of Future Environmental Capital Expenditures: A Research Note”, *Accounting, Organizations and Society*, 30: 457 – 468.
- [13] Yan, X. , and Z. Zhang, 2009, “Institutional Investors and Equity Returns: Are Short – term Institutions Better Informed?”, *Review of Financial Studies*, 22: 893 – 924.

Do Institutional Investors Care Firm Environmental Performance? Evidence from the Most Polluting Chinese Listed Firms

LI Wenjing LU Xiaoyan

(School of Management, Jinan University; Business School, Sun Yat – sen University)

Abstract: We find that firm environmental performance positively affects institutional shareholding, the shareholding of long-term institutions in particular. However, no such correlation is found for the shareholding of short-term institutions. Results of this study indicate that the better the firm environmental performance, the higher the abnormal returns, suggesting that institutions investing in firms with better environmental performance earn higher stock returns. Further analysis illustrates that firms with better environmental performance easily access to bank loans, enjoy lower loan costs and obtain higher tax benefit. Our findings indicate that the government encourages firms to enhance their environmental performance, and in return, provides more favorable lending terms and more tax benefits, leading to long-term firm value enhancement. Such findings only exist in state-owned firms.

Key words: Institutional investor, Investment behavior, Environmental performance, State-owned enterprises

(责任编辑: 王鹏) (校对: WH)